

AI Swimming Motion Analyzer

Analisi biomeccanica del nuoto, a partire da un video.

Proof of Concept funzionante.

Costo di sviluppo e di esercizio: 0 euro.

[Nome studente] - ITS ICT Academy Roma

Corso AI Projects Development

Il problema

- L'analisi biomeccanica del nuoto e' roba d'elite:
sistemi professionali costosi, installazioni complesse.
- L'occhio dell'allenatore non misura: niente angoli,
niente frequenze, niente numeri confrontabili.
- Chi innova qui affronta costi hardware ALTI senza
sapere se il software reggera'.

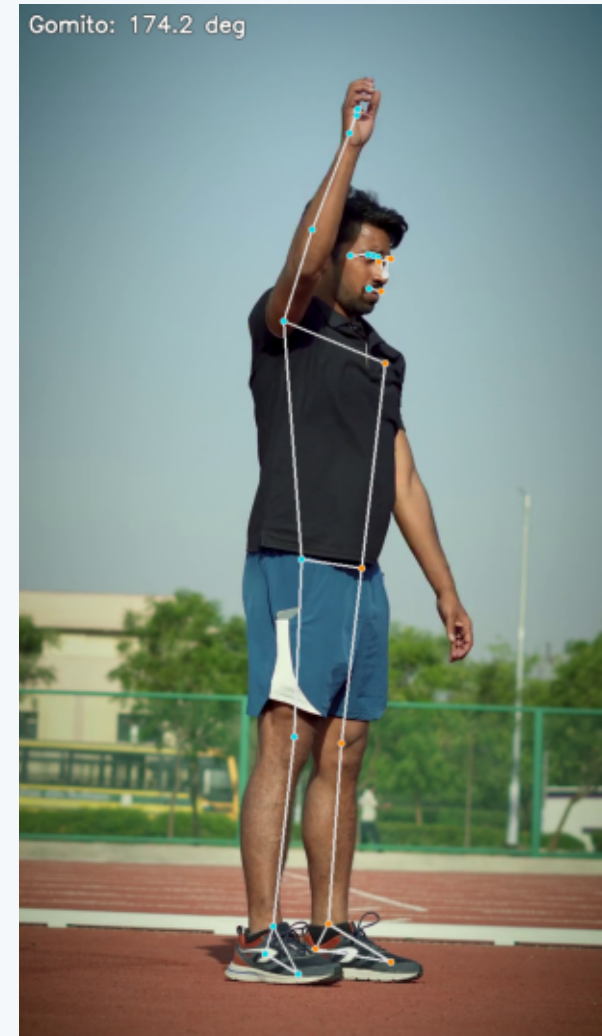
L'idea: separare i rischi

- PRIMA: dimostrare il software, a secco, a costo zero, su un PC qualsiasi. <- QUESTO PoC: FATTO
- POI: investire in hardware (camere subacquee, edge, sensori) sopra un software già' provato.
<- LA RICHIESTA DI OGGI

La soluzione

Video laterale -> pose estimation neurale (33 punti, in locale) -> motore matematico deterministico -> dashboard con KPI live + export CSV.

- AI dove serve percepire, matematica dove serve misurare.
- Risultati riproducibili bit a bit, verificabili.
- Zero API, zero cloud, zero dati fuori dalla macchina.

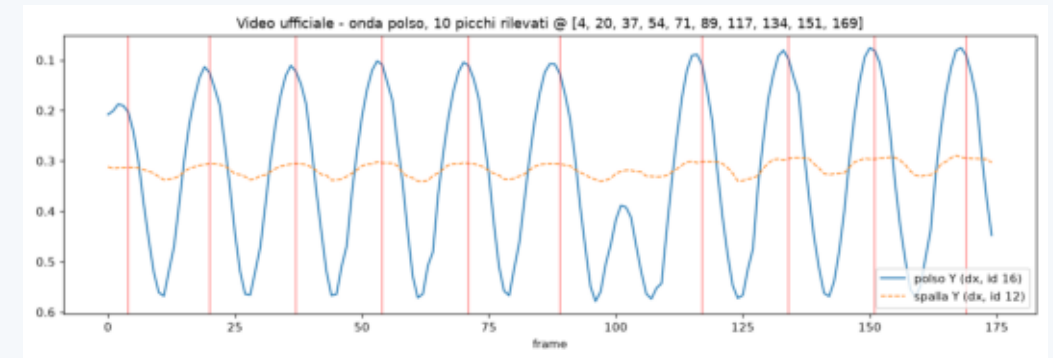


Demo dal vivo

Ora, davanti a voi:

- 10 bracciate contate in tempo reale
- angolo del gomito frame per frame
- Fluidity Score 93/100 (regolarita' del ritmo)

Ripetibile con gli STESSI numeri: riproducibilita'
bit a bit documentata.



Validazione onesta

- Conteggio: manuale 10 vs automatico 10 (diff 0).
- Braccio coperto 100 frame: nessuna bracciata inventata, nessun crash. Puo' sottostimare, MAI sovrastimare.
- Privacy by design: nessun video salvato, solo metriche.
- Ogni numero e' riproducibile dal repository.

Export sessioni - data/sessions.csv (dati reali)

timestamp	bracciate_totali	fluidity_score	angolo_medio	angolo_max
2026-07-13T22:55:44	2	0.0	146.25	179.92
2026-07-13T22:55:44	2	0.0	146.25	179.92
2026-07-14T00:18:46	10	93.1	163.17	179.92

Cosa NON dimostra (ed e' un pregio)

- Non dimostra la validita' biomeccanica in acqua:
quella richiede la fase hardware, ed e' esattamente
cio' che chiediamo di finanziare.
- Specifica congelata, 41 task tracciate, registro
incidenti pubblico: ogni claim e' verificabile.
- Sappiamo cosa abbiamo provato e cosa resta da provare.

Architettura pronta a crescere

- Tre moduli disaccoppiati: visione / metriche / UI.
- Motore metriche già testato (23 unit test): riusabile identico nella versione con telecamere subacquee.
- Modello di posa sostituibile (oggi MediaPipe, domani modelli custom addestrati sui dati raccolti in vasca).

Roadmap con i fondi

Fase 1: sandbox di ripresa proprietario + protocollo

+ prime riprese in vasca.

Fase 2: mini-PC edge a bordo vasca, tempo reale.

Fase 3: sensor fusion (IMU/LiDAR), multi-atleta,

validazione scientifica con atleti.

Il software c'e' gia': i fondi comprano hardware e dati.

La richiesta

Il rischio software e' azzerato: pipeline end-to-end funzionante, riproducibile, a costo zero, vista dal vivo.

Chiediamo [importo da definire] per la fase hardware.

github.com/Maxdavi789/Aquatic-intelligence-system

Non e' un dispositivo medico e non fornisce consigli clinici o di prevenzione degli infortuni.